

误差理论与数据处理

第一章 绪论

1-6

题目：在万能测长仪上，测量某一被测件的长度为 50 mm，已知其最大绝对误差为 $1\mu\text{m}$ ，试问该被测件的真实长度为多少？

解答：被测件的真实长度范围为

$$50\text{ mm} \pm 1\mu\text{m} = 50\text{ mm} \pm 0.001\text{ mm}$$

1-7

题目：用二等标准活塞压力计测量某压力得 100.2 Pa，该压力用更准确的办法测得为 100.5 Pa，问二等标准活塞压力计测量值的误差为多少？

解答：测量值的误差为

$$\Delta x = x - L = 100.2 - 100.5 = -0.3\text{ Pa}$$

1-10

题目：检定 2.5 级（即引用误差为 2.5%）的全量程为 100 V 的电压表，发现 50 V 刻度点的示值误差为 2 V 为最大误差，问该电压表是否合格？

解答：该电压表的引用误差为

$$\gamma = \frac{2}{100} \times 100\% = 2\% < 2.5\%$$

因此，该电压表合格。

1-18

题目：根据数据运算规则，分别计算下式结果：

$$(1) \quad 3151.0 + 65.8 + 7.326 + 0.4162 + 152.28 = ?, \quad (2) \quad 28.13 \times 0.037 \times 1.473 = ?$$

解答：根据数据运算规则，计算结果为

$$\begin{aligned} 3151.0 + 65.8 + 7.326 + 0.4162 + 152.28 &= 3376.8222 \approx 3376.8, \\ 28.13 \times 0.037 \times 1.473 &= 1.53311313 \approx 1.5 \end{aligned}$$

第二章 误差的基本性质与处理

习题 2-4

题目：测量某物体重量共 8 次，数据如下表。求算术平均值及其标准差。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i/g	236.45	236.37	236.51	236.34	236.39	236.48	236.47	236.40

解答：计算得

$$\bar{x} = 236.4263 \text{ g} \approx 236.43 \text{ g}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum v_i^2}{n-1}} = 0.0597 \text{ g}, \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{8}} = 0.0211 \text{ g}.$$

故可写为 $x = (236.43 \pm 0.02) \text{ g}$ 。

习题 2-5

题目：用别捷尔斯法、极差法和最大误差法计算习题 2-4 的标准差，并比较。

解答：对习题 2-4 有 $\sum |v_i| = 0.410 \text{ g}$ ，极差 $\omega = 0.17 \text{ g}$ ， $|v|_{\max} = 0.0863 \text{ g}$ 。于是

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{别}} &= 1.253 \frac{\sum |v_i|}{\sqrt{n(n-1)}} = 0.0687 \text{ g}, \\ \sigma_{\text{极}} &= \frac{\omega}{d_8} \approx \frac{0.17}{2.85} = 0.0596 \text{ g}, \\ \sigma_{\max} &\approx 0.53 |v|_{\max} = 0.0457 \text{ g}. \end{aligned}$$

上述为单次测量标准差。若换算为算术平均值标准差，还需除以 $\sqrt{8}$ ，即

$$\sigma_{\bar{x}, \text{别}} = 0.0243 \text{ g}, \quad \sigma_{\bar{x}, \text{极}} = 0.0211 \text{ g}, \quad \sigma_{\bar{x}, \max} = 0.0162 \text{ g}.$$

极差法与贝塞尔公式结果最接近，最大误差法结果偏小。

习题 2-6

题目：测量某电路电流 5 次，数据为 168.41, 168.54, 168.59, 168.40, 168.50 mA。求算术平均值、标准差、或然误差和平均误差。

解答：计算得

$$\bar{x} = 168.488 \text{ mA}, \quad \sigma = 0.0823 \text{ mA}, \quad \sigma_{\bar{x}} = 0.0368 \text{ mA}.$$

所以

$$R = 0.6745 \sigma_{\bar{x}} = 0.0248 \text{ mA}, \quad T = 0.7979 \sigma_{\bar{x}} = 0.0294 \text{ mA}.$$

习题 2-7

题目：在立式测长仪上测量某校对量，重复测量 5 次，数据为 20.0015, 20.0016, 20.0018, 20.0015, 20.0011 mm。若服从正态分布，以 99% 置信概率确定测量结果。

解答：由数据得

$$\bar{x} = 20.0015 \text{ mm}, \quad \sigma = 0.000255 \text{ mm}, \quad \sigma_{\bar{x}} = 0.000114 \text{ mm}.$$

取 $\nu = 4$, $P = 99\%$ 时 $t \approx 4.60$, 故

$$\delta_{\lim \bar{x}} = \pm t \sigma_{\bar{x}} = \pm 0.00052 \text{ mm}, \quad x = (20.00150 \pm 0.00052) \text{ mm}.$$

习题 2-8

题目：某工件重复测量 5 次，排除系统误差后标准差 $\sigma = 0.005 \text{ mm}$ ，求 $P = 95\%$ 时的置信限。

解答： $n = 5$, $\nu = 4$, 取 $t_{0.95}(4) = 2.78$, 于是

$$\delta_{\lim \bar{x}} = \pm t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \pm 2.78 \frac{0.005}{\sqrt{5}} \text{ mm} \approx \pm 0.0062 \text{ mm}.$$

习题 2-9

题目：用某仪器测量工件尺寸，已知 $\sigma = 0.004 \text{ mm}$ ，若要求置信限为 $\pm 0.005 \text{ mm}$ ，置信概率为 99%，求必要测量次数。

解答：需满足

$$t \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 0.005.$$

若粗略按 3σ 估计，则 $n \geq (3 \times 0.004/0.005)^2 = 5.76$, 取 $n = 6$ 。若按 t 分布逐次查表检验，取 $P = 99\%$ 时约需 $n = 8$ 。

习题 2-10

题目：仪器标准差 $\sigma = 0.001 \text{ mm}$ ，允许极限误差为 $\pm 0.0015 \text{ mm}$ ，置信概率为 95%，求测量次数。

解答：由

$$t \frac{0.001}{\sqrt{n}} \leq 0.0015$$

逐次检验。 $n = 4$ 时 $t_{0.95}(3) = 3.18$, 置信限约为 0.00159 mm , 不满足； $n = 5$ 时 $t_{0.95}(4) = 2.78$, 置信限约为 0.00124 mm , 满足。因此取 $n = 5$ 。

习题 2-11

题目：已知某仪器测量标准差为 $0.5 \mu\text{m}$ ，按题图数据写出单次和重复测量的测量结果。

解答：单次测量 26.2025 mm 时，取 3σ 作为极限误差，

$$x = (26.2025 \pm 0.0015) \text{ mm}.$$

若重复 10 次，平均值约为 26.2025 mm ，则

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0.5}{\sqrt{10}} \mu\text{m} = 0.158 \mu\text{m}, \quad x = (26.2025 \pm 0.0005) \text{ mm}.$$

若不用已知仪器标准差，而由 10 次测量估计，则单次结果约为 $26.2025 \pm 0.0006 \text{ mm}$ ，重复测量平均结果约为 $26.2025 \pm 0.0002 \text{ mm}$ 。

习题 2-12

题目：已知气压表读数及其权如下表，求加权算术平均值及其标准差。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
x_i/Pa	102523.85	102391.30	102257.97	102124.65	101991.33	101858.01	101724.69	101591.36
p_i	1	3	5	7	8	6	4	2

解答：取 $x_0 = 102000 \text{ Pa}$ ，先计算权和

$$\sum p_i = 1 + 3 + 5 + 7 + 8 + 6 + 4 + 2 = 36.$$

由加权平均公式

$$\bar{x} = x_0 + \frac{\sum p_i(x_i - x_0)}{\sum p_i}$$

得

$$\sum p_i(x_i - x_0) = 1020.33 \text{ Pa}, \quad \bar{x} = 102000 + \frac{1020.33}{36} = 102028.34 \text{ Pa}.$$

再令 $v_i = x_i - \bar{x}$ ，有

$$\sum p_i v_i^2 = 1905198.60 \text{ Pa}^2.$$

测值组数 $m = 8$ ，故加权平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sum p_i v_i^2}{(m-1) \sum p_i}} = \sqrt{\frac{1905198.60}{7 \times 36}} = 86.95 \text{ Pa}.$$

最终结果为

$$x = (102028.34 \pm 86.95) \text{ Pa}.$$

习题 2-13

题目：两次测角结果为 $\alpha_1 = 24^\circ 13' 36''$, $\alpha_2 = 24^\circ 13' 24''$, 标准差分别为 $3.1''$ 、 $13.8''$, 求加权平均值及其标准差。

解答：权与方差成反比, $p_i = 1/\sigma_i^2$ 。以 $24^\circ 13'$ 为参考, 秒值的加权平均为

$$\bar{s} = \frac{36/3.1^2 + 24/13.8^2}{1/3.1^2 + 1/13.8^2} = 35.42'', \quad \sigma_{\bar{s}} = \frac{1}{\sqrt{1/3.1^2 + 1/13.8^2}} = 3.02''.$$

故

$$\bar{\alpha} = 24^\circ 13' 35.4'', \quad \sigma_{\bar{\alpha}} \approx 3.0''.$$

习题 2-14

题目：甲、乙两测试者各重复测角 5 次, 测得数据如下表, 求合并测量结果。

测量者	1	2	3	4	5
甲	$7^\circ 2' 20''$	$7^\circ 3' 0''$	$7^\circ 2' 35''$	$7^\circ 2' 20''$	$7^\circ 2' 15''$
乙	$7^\circ 2' 25''$	$7^\circ 2' 25''$	$7^\circ 2' 20''$	$7^\circ 2' 50''$	$7^\circ 2' 45''$

解答：先将角度换算为秒。甲组平均值为 $7^\circ 2' 30''$, 单次标准差为

$$\sigma_1 = 18.37'', \quad \sigma_{\bar{\alpha}_1} = \frac{18.37''}{\sqrt{5}} = 8.22''.$$

乙组平均值为 $7^\circ 2' 33''$, 单次标准差为

$$\sigma_2 = 13.51'', \quad \sigma_{\bar{\alpha}_2} = \frac{13.51''}{\sqrt{5}} = 6.04''.$$

按平均值方差定权, 权满足

$$p_1 : p_2 = \frac{1}{\sigma_{\bar{\alpha}_1}^2} : \frac{1}{\sigma_{\bar{\alpha}_2}^2}.$$

以 $7^\circ 2'$ 为基准, 两个平均值分别为 $30''$ 与 $33''$, 故合并秒值为

$$\bar{s} = \frac{30/8.22^2 + 33/6.04^2}{1/8.22^2 + 1/6.04^2} = 31.95''.$$

合并平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{\alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1/8.22^2 + 1/6.04^2}} = 4.87''.$$

因此

$$\alpha = (7^\circ 2' 31.95'' \pm 4.87'').$$

习题 2-15

题目：证明同一精度测量中, n 个相等精度测得值平均值的权为单次测量权的 n 倍。

解答：设单次测量方差为 σ^2 、权为 $p = C/\sigma^2$ 。 n 次平均值的方差为

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

故平均值的权为

$$p_{\bar{x}} = \frac{C}{\sigma_{\bar{x}}^2} = \frac{C}{\sigma^2/n} = np.$$

习题 2-16

题目：两组摆测重力加速度，第一组 $\bar{g}_1 = 9.811 \text{ m/s}^2$ 、 $\sigma_1 = 0.014 \text{ m/s}^2$ ；第二组 $\bar{g}_2 = 9.802 \text{ m/s}^2$ 、 $\sigma_2 = 0.022 \text{ m/s}^2$ 。判断是否属于同一总体。

解答：两组差值为 0.009 m/s^2 ，而合成标准差为

$$\sigma_{\Delta} = \sqrt{0.014^2 + 0.022^2} = 0.026 \text{ m/s}^2.$$

由于 $|\Delta| < 2\sigma_{\Delta}$ ，故无根据认为两组结果有显著差异，可认为属于同一总体。

习题 2-17

题目：对某量测量 10 次，数据为 14.7, 15.0, 15.2, 14.8, 15.5, 14.6, 14.9, 14.8, 15.1, 15.0。判断是否存在系统误差。

解答：计算得 $\bar{x} = 14.96$ ，残余误差为

$$-0.26, 0.04, 0.24, -0.16, 0.54, -0.36, -0.06, -0.16, 0.14, 0.04.$$

马利科夫准则下 $|\Delta| = 0.80 < 2\sqrt{n}\sigma \approx 1.67$ ，无明显线性系统误差；阿卑-赫梅特准则下 $u = |\sum v_i v_{i+1}| \approx 0.31 > \sqrt{n-1}\sigma^2 \approx 0.21$ ，可怀疑存在周期性系统误差。

习题 2-18

题目：一组线圈电感测量前 4 次与后 6 次使用不同标准线圈比较，判断是否存在系统误差。

解答：前 4 次平均值 $\bar{x}_1 = 50.8525 \text{ mH}$ ，后 6 次平均值 $\bar{x}_2 = 50.7983 \text{ mH}$ 。合并标准差 $s_p = 0.0346 \text{ mH}$ ，

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{1/4 + 1/6}} \approx 2.43.$$

取 $\alpha = 0.05$ 、 $\nu = 8$ 时 $t_{0.05} \approx 2.31$ ，故可怀疑两部分测量之间存在系统误差。

习题 2-19

题目：某电压测量仪排除接触不良前、后分别重复测量 10 次，数据如下表。用 t 检验判断前后两组测量值之间是否有系统误差。

组别	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
处理前 /V	25.94	25.97	25.98	26.01	26.04	26.02	26.04	25.98	25.96	26.07
处理后 /V	25.93	25.94	25.98	26.02	26.01	25.90	25.93	26.04	25.94	26.02

解答：两组样本均为 $n_1 = n_2 = 10$ 。计算两组平均值与单次标准差：

$$\bar{x} = 26.001 \text{ V}, \quad s_x = 0.04149 \text{ V}, \quad \bar{y} = 25.971 \text{ V}, \quad s_y = 0.04886 \text{ V}.$$

合并标准差为

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_x^2 + (n_2 - 1)s_y^2}{n_1 + n_2 - 2}} = 0.04533 \text{ V}.$$

检验统计量为

$$t = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{26.001 - 25.971}{0.04533 \sqrt{1/10 + 1/10}} = 1.48.$$

显著性水平 $\alpha = 0.05$ 、自由度 18 时, $t_{0.05} \approx 2.10$ 。由于 $1.48 < 2.10$, 故不能认为两组结果存在显著系统差异, 接触不良不是主要原因。

习题 2-20

题目: 对某量 12 次测量, 数据如下表。用两种方法判断是否存在系统误差。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_i	20.06	20.07	20.06	20.08	20.10	20.12	20.11	20.14	20.18	20.18	20.21	20.19

解答: 算术平均值为

$$\bar{x} = 20.125,$$

残余误差为

$$\begin{aligned} & -0.065, \quad -0.055, \quad -0.065, \quad -0.045, \quad -0.025, \quad -0.005, \\ & -0.015, \quad 0.015, \quad 0.055, \quad 0.055, \quad 0.085, \quad 0.065. \end{aligned}$$

可见残差总体由负变正, 残余误差观察法已经显示出明显的线性系统变化。

用马利科夫准则检验, 单次标准差为 $s = 0.05402$, 有

$$\Delta = \sum_{i=1}^6 v_i - \sum_{i=7}^{12} v_i = -0.520, \quad 2\sqrt{n}s = 2\sqrt{12} \times 0.05402 = 0.374.$$

由于 $|\Delta| = 0.520 > 0.374$, 故认为测量列中存在线性系统误差。若再用阿卑-赫梅特准则,

$$u = \left| \sum_{i=1}^{11} v_i v_{i+1} \right| = 0.02523, \quad \sqrt{n-1}s^2 = 0.00968,$$

也满足 $u > \sqrt{n-1}s^2$ 。综合判断, 该测量列存在系统误差, 主要表现为随测量序号变化的趋势项。

习题 2-21

题目: 对两组测量值用秩和检验判断两组之间是否有系统误差, 数据如下表。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_i	0.62	0.86	1.13	1.13	1.16	1.18	1.20	1.21	1.22	1.26	1.30	1.34	1.39	1.41	1.57
y_i	0.99	1.12	1.21	1.25	1.31	1.31	1.38	1.41	1.48	1.50	1.59	1.60	1.60	1.84	1.95

解答: 将两组数据合并后由小到大排列, 相同数值取平均秩次。第一组的秩和为

$$T_x = 174.0.$$

两组样本量均为 $n_1 = n_2 = 15$ ，在无系统误差假设下，第一组秩和的均值和标准差为

$$a = \frac{n_1(n_1 + n_2 + 1)}{2} = \frac{15 \times 31}{2} = 232.5,$$

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{15 \times 15 \times 31}{12}} = 24.11.$$

于是

$$t = \frac{T_x - a}{\sigma_T} = \frac{174.0 - 232.5}{24.11} = -2.43.$$

按 $\alpha = 0.05$ 的双侧检验，临界值约为 1.96。因为 $|t| = 2.43 > 1.96$ ，故应认为两组测量值之间存在显著系统差异。

习题 2-22

题目：对 15 次测量数据用莱以特准则、格罗布斯准则和狄克松准则判断粗大误差。

解答：第一次计算得 $\bar{x} = 28.57$ ， $\sigma = 0.2646$ ， $3\sigma = 0.79$ ，而 29.52 的残差约为 $0.95 > 3\sigma$ ，故先剔除 29.52。重新计算后，28.40 的残差约为 $0.1029 > 3\sigma = 0.1008$ ，故再剔除 28.40。其余数据经格罗布斯和狄克松准则检验均可保留。

习题 2-23

题目：某电阻 200 次测量的频数如下表，求测量结果并写出表达式。

R/Ω	1220	1219	1218	1217	1216	1215	1214	1213	1212	1211	1210
频数	1	3	8	21	43	54	40	19	9	1	1

解答：频数总和为 $N = 200$ 。用频数作为权进行计算：

$$\bar{R} = \frac{\sum f_i R_i}{\sum f_i} = 1215.06 \Omega.$$

单次测量标准差为

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (R_i - \bar{R})^2}{N - 1}} = 1.60 \Omega,$$

平均值标准差为

$$\sigma_{\bar{R}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} = \frac{1.60}{\sqrt{200}} = 0.113 \Omega.$$

故测量结果可写为

$$R = (1215.06 \pm 0.11) \Omega.$$

若认为测值近似服从正态分布，则最大概率密度为

$$f_{\max} = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} = \frac{1}{1.60 \sqrt{2\pi}} = 0.249 \Omega^{-1}.$$

习题 2-24

题目：A、B 两仪器分别作 $n_1 = 6$ 、 $n_2 = 8$ 次等精度测量，单次标准差均为 σ_0 ，求各组及合并测量的权之比。

解答：单次测量权相同，平均值的权与测量次数成正比，所以

$$p_A : p_B = 6 : 8 = 3 : 4.$$

若把两组全部合并，合并平均值的权为 $p = 14p_0$ ，故

$$p_A : p_B : p_{A+B} = 6 : 8 : 14 = 3 : 4 : 7.$$

习题 2-25

题目：随机脉冲电荷的概率密度为 $f(x) = \frac{c}{2}e^{-c|x|}$ ，求标准差。

解答：该分布关于零对称， $E(x) = 0$ 。方差为

$$\sigma^2 = E(x^2) = 2 \int_0^{\infty} x^2 \frac{c}{2} e^{-cx} dx = \frac{2}{c^2}.$$

故标准差为

$$\sigma = \frac{\sqrt{2}}{c}.$$

习题 2-26

题目：间接测量得到 $2x = 1.44$ 、 $3x = 2.18$ 、 $4x = 2.90$ ，权比 $5 : 1 : 1$ ，求 x 及标准差。

解答：按加权最小二乘，

$$\hat{x} = \frac{\sum p_i a_i l_i}{\sum p_i a_i^2} = 0.7231.$$

残差为 $-0.0062, 0.0107, 0.0076$ ，单位权标准差为 $\sigma_0 = 0.0135$ ，故

$$\sigma_{\hat{x}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sum p_i a_i^2}} = 0.0020.$$

测量结果为 $x = 0.7231 \pm 0.0020$ 。

习题 2-27

题目：测量地磁水平强度 $H = \frac{k}{T \sqrt{\sin \psi}}$ ， $k = 3$ ， $T = (3.500 \pm 0.001) \text{ s}$ ， $\psi = 25^\circ \pm 1'$ ，求 H 的极限误差。

解答：计算得

$$H = \frac{3}{3.500 \sqrt{\sin 25^\circ}} = 1.3185.$$

由误差传播公式得

$$\delta_H = \sqrt{\left(\frac{\partial H}{\partial T} \delta_T\right)^2 + \left(\frac{\partial H}{\partial \psi} \delta_\psi\right)^2} = 5.58 \times 10^{-4}.$$

故 $H = 1.3185 \pm 0.0006$ 。

习题 2-28

题目：圆盘直径 $D = (72.003 \pm 0.052) \text{ mm}$ ，由 $S = \pi D^2/4$ 计算面积。为使 π 的取值不影响面积精度，确定 π 的有效数字位数。

解答：面积由直径引起的相对误差约为

$$\frac{\delta S}{S} \approx 2 \frac{\delta D}{D} = 2 \frac{0.052}{72.003} = 1.44 \times 10^{-3}.$$

取 $\pi = 3.14$ 时相对舍入误差约为 $|3.14 - \pi|/\pi = 5.1 \times 10^{-4}$ ，小于上述相对误差，故 π 取 3 位有效数字即可。

第三章 误差的合成与分配

习题 3-1

题目：量块组基本尺寸为 54.255 mm ，由四块量块研合而成，求按基本尺寸使用时的修正值及相对测量误差。

解答：尺寸偏差和为 $-0.7 + 0.5 - 0.3 + 0.1 = -0.4 \mu\text{m}$ ，修正值为

$$\Delta = +0.4 \mu\text{m}.$$

极限误差合成为

$$\delta_l = \pm \sqrt{0.35^2 + 0.25^2 + 0.20^2 + 0.20^2} = \pm 0.51 \mu\text{m}.$$

习题 3-2

题目：长方体体积 $V = abc$ ， $a = 161.6 \text{ mm}$ ， $b = 44.5 \text{ mm}$ ， $c = 11.2 \text{ mm}$ ，系统误差和极限误差见题图，求体积及极限误差。

解答：未修正体积

$$V_0 = abc = 80541.44 \text{ mm}^3.$$

系统误差传播为

$$\Delta V = bc\Delta a + ac\Delta b + ab\Delta c = 2745.74 \text{ mm}^3.$$

修正后体积

$$V = V_0 - \Delta V = 77795.70 \text{ mm}^3.$$

极限误差为

$$\delta_V = \pm \sqrt{(bc\delta_a)^2 + (ac\delta_b)^2 + (ab\delta_c)^2} = \pm 3729 \text{ mm}^3.$$

习题 3-3

题目：长方体边长为 a_1, a_2, a_3 ，体积 $V = a_1 a_2 a_3$ ，求体积标准差。

解答：若三边互不相关，则

$$\sigma_V^2 = (a_2 a_3)^2 \sigma_1^2 + (a_1 a_3)^2 \sigma_2^2 + (a_1 a_2)^2 \sigma_3^2.$$

当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma$ 时，

$$\sigma_V = \sigma \sqrt{(a_2 a_3)^2 + (a_1 a_3)^2 + (a_1 a_2)^2}.$$

习题 3-4

题目：电流 $I = 22.5 \text{ mA}$ ，电压 $U = 12.6 \text{ V}$ ， $\sigma_I = 0.5 \text{ mA}$ ， $\sigma_U = 0.1 \text{ V}$ ，求功率及其标准差。

解答：功率

$$P = UI = 12.6 \times 22.5 \times 10^{-3} = 0.2835 \text{ W}.$$

若 U, I 独立，则

$$\sigma_P = \sqrt{(I\sigma_U)^2 + (U\sigma_I)^2} = 0.00669 \text{ W}.$$

习题 3-5

题目：已知 $x \pm \sigma_x = 2.0 \pm 0.1$ ， $y \pm \sigma_y = 3.0 \pm 0.2$ ， $\rho_{xy} = 0$ ，求 $\varphi = x^3 \sqrt[3]{y}$ 及其标准差。

解答：

$$\varphi = 2^3 \sqrt[3]{3} = 11.54.$$

因 $\rho_{xy} = 0$ ，

$$\sigma_\varphi = \sqrt{(3x^2 \sqrt[3]{y} \sigma_x)^2 + \left(\frac{x^3}{3y^{2/3}} \sigma_y\right)^2} = 1.75.$$

习题 3-6

题目：已知 x 与 y 的相关系数 $\rho_{xy} = -1$ ，求 $u = x^2 + ay$ 的方差。

解答：由相关误差传播公式，

$$\sigma_u^2 = (2x)^2 \sigma_x^2 + a^2 \sigma_y^2 + 2(2x)a\rho_{xy}\sigma_x\sigma_y.$$

代入 $\rho_{xy} = -1$ 得

$$\sigma_u^2 = 4x^2 \sigma_x^2 + a^2 \sigma_y^2 - 4ax\sigma_x\sigma_y = (2x\sigma_x - a\sigma_y)^2.$$

习题 3-7

题目：由 $I = C \tan \varphi$ 计算电流， $C = 5.031 \times 10^{-7} \text{ A}$ ，两次测得 $\varphi_1 = 6^\circ 17' \pm 1'$ ， $\varphi_2 = 43^\circ 32' \pm 1'$ 。

解答：对 $I = C \tan \varphi$ 有 $\delta_I = C \sec^2 \varphi \delta_\varphi$ 。计算得

$$I_1 = 5.54 \times 10^{-8} \text{ A}, \quad \delta_{I_1} = 1.48 \times 10^{-10} \text{ A}, \quad \delta_{I_1}/I_1 = 0.267\%,$$

$$I_2 = 4.78 \times 10^{-7} \text{ A}, \quad \delta_{I_2} = 2.78 \times 10^{-10} \text{ A}, \quad \delta_{I_2}/I_2 = 0.058\%.$$

第二次相对误差更小，测量结果较好。

习题 3-8

题目：双球法测孔径，求 $D = f(d_1, d_2, H_1, H_2)$ 及误差传递系数。

解答：由几何关系得

$$D = \frac{d_1 + d_2}{2} + \sqrt{(H_1 - H_2 + d_1)(H_2 - H_1 + d_2)}.$$

各直接测量量的传递系数为

$$\begin{aligned} \frac{\partial D}{\partial d_1} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{H_2 - H_1 + d_2}{H_1 - H_2 + d_1}}, & \frac{\partial D}{\partial d_2} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{H_1 - H_2 + d_1}{H_2 - H_1 + d_2}}, \\ \frac{\partial D}{\partial H_1} &= \frac{d_2 - d_1 + 2H_2 - 2H_1}{2\sqrt{(H_1 - H_2 + d_1)(H_2 - H_1 + d_2)}}, & \frac{\partial D}{\partial H_2} &= -\frac{\partial D}{\partial H_1}. \end{aligned}$$

习题 3-9

题目：由 $I = U/R$ 计算电流，若需保证电流误差为 0.04 A，求 R 和 U 的测量误差分配。

解答：按等作用原则分配，令两项对电流误差贡献相等：

$$\left| \frac{\partial I}{\partial U} \right| \delta_U = \left| \frac{\partial I}{\partial R} \right| \delta_R = \frac{0.04}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$\delta_U = \frac{0.04R}{\sqrt{2}}, \quad \delta_R = \frac{0.04R^2}{\sqrt{2}U}.$$

习题 3-10

题目：题 3-7 中，若 $C \pm \sigma_C = (124.18 \pm 0.03) \text{ A}$ ， $\varphi \pm \sigma_\varphi = 19^\circ 41' 30'' \pm 40''$ ，求 I 的标准差。

解答：

$$I = C \tan \varphi = 44.44 \text{ A}.$$

由相关量独立时的合成公式，

$$\sigma_I = \sqrt{(\tan \varphi \sigma_C)^2 + (C \sec^2 \varphi \sigma_\varphi)^2} = 0.029 \text{ A}.$$

习题 3-11

题目：电流 $I = U/R$ ， $U = 16 \text{ V}$ ， $R = 4 \Omega$ ，要求 $\delta_I = 0.04 \text{ A}$ ，确定 R 和 U 的测量误差。

解答： $I = 4 \text{ A}$ 。按等作用原则，

$$\delta_U = R \frac{\delta_I}{\sqrt{2}} = 0.113 \text{ V}, \quad \delta_R = \frac{R^2}{U} \frac{\delta_I}{\sqrt{2}} = 0.028 \Omega.$$

习题 3-12

题目：用 $V = \pi r^2 h$ 测圆柱体积， $r \approx 2 \text{ cm}$ ， $h \approx 20 \text{ cm}$ ，要求体积相对误差 1%，试问 r, h 的误差应为多少。

解答：按等作用原则，

$$\frac{\delta V}{V} = \sqrt{\left(2\frac{\delta r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\delta h}{h}\right)^2} = 1\%.$$

取两项贡献相等，得

$$\delta_r = \frac{r}{2} \frac{1\%}{\sqrt{2}} = 0.0071 \text{ cm}, \quad \delta_h = h \frac{1\%}{\sqrt{2}} = 0.141 \text{ cm}.$$

习题 3-13

题目：单摆周期 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ ，若要求 $\sigma_g/g \leq 0.1\%$ ，按等作用原则求 L, T 的相对标准差。

解答：由 $g = 4\pi^2 L/T^2$ ，

$$\left(\frac{\sigma_g}{g}\right)^2 = \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_T}{T}\right)^2.$$

等作用分配得

$$\frac{\sigma_L}{L} = \frac{0.1\%}{\sqrt{2}} = 0.0707\%, \quad \frac{\sigma_T}{T} = \frac{0.1\%}{2\sqrt{2}} = 0.0354\%.$$

习题 3-14

题目：对某质量进行 4 次重复测量，数据为 428.6, 429.2, 426.5, 430.8 g，已知固定系统误差 $\Delta = -2.6 \text{ g}$ ，各误差因素如下表，求最可信赖值及极限误差。

序号	随机误差 /g	未定系统误差 /g	误差传递系数
1	2.1	—	1
2	—	1.5	1
3	—	1.0	1
4	—	0.5	1
5	4.5	—	1
6	—	2.2	1.4
7	1.0	—	2.2
8	—	1.8	1

解答：四次重复测量的平均值为

$$\bar{x} = \frac{428.6 + 429.2 + 426.5 + 430.8}{4} = 428.775 \text{ g}.$$

已定系统误差定义为 $\Delta = x - L = -2.6 \text{ g}$ ，因此修正后的最可信赖值为

$$L = \bar{x} - \Delta = 428.775 - (-2.6) = 431.375 \text{ g}.$$

表中各极限误差经传递系数换算后的分量为

$$2.1, 1.5, 1.0, 0.5, 4.5, 2.2 \times 1.4, 1.0 \times 2.2, 1.8.$$

按方和根合成极限误差：

$$\begin{aligned} \delta_{\text{lim}} &= \pm \sqrt{2.1^2 + 1.5^2 + 1.0^2 + 0.5^2 + 4.5^2 + (2.2 \times 1.4)^2 + (1.0 \times 2.2)^2 + 1.8^2} \\ &= \pm 6.76 \text{ g} \approx \pm 6.8 \text{ g}. \end{aligned}$$

故测量结果可写为

$$L = (431.4 \pm 6.8) \text{ g}.$$

习题 3-15

题目：压力计误差因素如下表，各项误差传递系数均为 1，置信系数均取 2，求压力计极限误差。

序号	误差因素	随机误差 /MPa	未定系统误差 /MPa
1	活塞有效面积误差	13.8	13.0
2	专用砝码及活塞杆质量误差	—	4.0
3	使用时温度变化误差	4.8	—
4	结构系统安装误差	—	0.1
5	活塞移动加速度误差	—	0.5
6	活塞有效面积变形误差	3.0	—

解答：各项传递系数均为 1 且置信系数相同，随机误差与未定系统误差可统一按方和根合成。故

$$\begin{aligned}\Delta_{\text{lim}} &= \pm\sqrt{13.8^2 + 13.0^2 + 4.0^2 + 4.8^2 + 0.1^2 + 0.5^2 + 3.0^2} \\ &= \pm 20.19 \text{ MPa}.\end{aligned}$$

压力计极限误差约为 $\pm 20.2 \text{ MPa}$ 。

第四章 测量不确定度

习题 4-1

题目：某圆球半径 $r \pm \sigma_r = (3.132 \pm 0.005) \text{ cm}$ ，求最大截面圆周长、面积和圆球体积的不确定度， $P = 99\%$ 。

解答：取 $\nu = 9$ 时 $P = 99\%$ 的包含因子约 $k = 3.25$ 。有

$$\begin{aligned}C &= 2\pi r = 19.679 \text{ cm}, & U_C &= k(2\pi\sigma_r) = 0.102 \text{ cm}, \\ A &= \pi r^2 = 30.817 \text{ cm}^2, & U_A &= k(2\pi r\sigma_r) = 0.320 \text{ cm}^2, \\ V &= \frac{4}{3}\pi r^3 = 128.69 \text{ cm}^3, & U_V &= k(4\pi r^2\sigma_r) = 2.00 \text{ cm}^3.\end{aligned}$$

习题 4-2

题目：望远镜放大率 $D = f_1/f_2$ ， $f_1 = (19.80 \pm 0.10) \text{ cm}$ ， $f_2 = (0.800 \pm 0.005) \text{ cm}$ ，求 D 及标准差。

解答：

$$\begin{aligned}D &= \frac{19.80}{0.800} = 24.75, \\ \sigma_D &= \sqrt{\left(\frac{\sigma_1}{f_2}\right)^2 + \left(\frac{f_1\sigma_2}{f_2^2}\right)^2} = 0.199.\end{aligned}$$

故 $D = 24.75 \pm 0.20$ 。

习题 4-3

题目：由 $I = U/R$ 求电流标准不确定度， $U = (16.50 \pm 0.05) \text{ V}$ ， $R = (4.26 \pm 0.02) \Omega$ ， $\rho_{UR} = -0.36$ 。

解答：

$$I = \frac{16.50}{4.26} = 3.873 \text{ A}.$$

相关合成得

$$u_I = \sqrt{\left(\frac{u_U}{R}\right)^2 + \left(\frac{U u_R}{R^2}\right)^2 + 2\rho_{UR} \frac{1}{R} \left(-\frac{U}{R^2}\right) u_U u_R} = 0.0249 \text{ A}.$$

习题 4-4

题目：标准电阻 $R = 100.00742 \Omega \pm 129 \mu\Omega$ ，置信概率 $P = 99\%$ ，求标准不确定度并说明类别。

解答：按正态分布 $P = 99\%$ 取 $k \approx 2.58$ ，故

$$u_R = \frac{129}{2.58} \mu\Omega = 50 \mu\Omega.$$

该不确定度由证书给出，属于 B 类评定。

习题 4-5

题目：三块量块研合组成 52.5 mm 标准件，研合误差不超过 $\pm 0.45, \pm 0.30, \pm 0.25 \mu\text{m}$ ，取 $P = 99.73\%$ 正态分布，求量块组不确定度。

解答： $P = 99.73\%$ 时 $k = 3$ ，各分量为

$$u_1 = 0.15 \mu\text{m}, \quad u_2 = 0.10 \mu\text{m}, \quad u_3 = 0.083 \mu\text{m}.$$

合成标准不确定度为

$$u = \sqrt{0.15^2 + 0.10^2 + 0.083^2} = 0.20 \mu\text{m}.$$

习题 4-6

题目：数字电压表 2 V 量程误差不超过 $\pm(14 \times 10^{-6} \times \text{读数} + 1 \times 10^{-6} \times \text{量程}) \text{ V}$ ，相对标准差为 20% 。校准一年后，对标称值 1 V 的电压重复测量 16 次，平均值为 0.92857 V ，单次测量标准差为 0.000036 V 。求不确定度分量、合成标准不确定度和自由度。

解答：A 类分量来自 16 次重复测量。平均值标准不确定度为

$$u_A = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.000036}{\sqrt{16}} = 9.0 \times 10^{-6} \text{ V}, \quad \nu_A = n - 1 = 15.$$

B 类分量来自数字电压表说明书。按测量估计值 0.92857 V 和 2 V 量程计算半宽度：

$$a = (14 \times 10^{-6} \times 0.92857 + 1 \times 10^{-6} \times 2) \text{ V} = 1.50 \times 10^{-5} \text{ V}.$$

按均匀分布,

$$u_B = \frac{a}{\sqrt{3}} = 8.66 \times 10^{-6} \text{ V}.$$

说明书给出该标准不确定度的相对标准差为 20%, 故

$$\nu_B = \frac{1}{2(20\%)^2} = 12.5.$$

合成标准不确定度为

$$u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 1.25 \times 10^{-5} \text{ V}.$$

有效自由度按 Welch-Satterthwaite 公式计算:

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{u_A^4/\nu_A + u_B^4/\nu_B} \approx 28.$$

主要来源为重复测量分量和仪器示值误差分量, 两者数量级接近。

习题 4-7

题目: 测量阻抗 $R = U/I$, 电位差幅值和电流幅值各重复测量 5 次, 相关系数 $\rho = -0.36$, 数据如下表。求 R 的最佳估计及标准不确定度。

次数	1	2	3	4	5
U/V	5.007	4.994	5.005	4.990	4.999
I/mA	19.663	19.639	19.640	19.685	19.675

解答: 计算平均值:

$$\bar{U} = 4.999 \text{ V}, \quad \bar{I} = 19.660 \text{ mA}.$$

故阻抗最佳估计值为

$$R = \frac{\bar{U}}{\bar{I}} = \frac{4.999}{19.660 \times 10^{-3}} = 254.27 \Omega.$$

平均值标准不确定度由 $u_{\bar{x}} = s/\sqrt{n}$ 得

$$u_{\bar{U}} = 0.0032 \text{ V}, \quad u_{\bar{I}} = 0.0092 \text{ mA}.$$

误差传递系数为

$$\frac{\partial R}{\partial U} = \frac{1}{\bar{I}} = 50.86 \Omega/\text{V}, \quad \frac{\partial R}{\partial I} = -\frac{\bar{U}}{\bar{I}^2} = -12.94 \Omega/\text{mA}.$$

考虑相关性,

$$\begin{aligned} u_R &= \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial U} u_{\bar{U}}\right)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial I} u_{\bar{I}}\right)^2 + 2\rho \frac{\partial R}{\partial U} \frac{\partial R}{\partial I} u_{\bar{U}} u_{\bar{I}}} \\ &\approx 0.23 \Omega. \end{aligned}$$

因此 $R = (254.27 \pm 0.23) \Omega$ 。

习题 4-8

题目：测长仪上对同一圆柱截面直径测量 9 次，单次标准差、示值误差、分辨力、温度影响如题图所示，求合成标准不确定度及自由度。

解答：各分量为

$$\begin{aligned} u_1 &= 0.09/\sqrt{9} = 0.03 \mu\text{m}, & u_2 &= 0.4/\sqrt{3} = 0.23 \mu\text{m}, \\ u_3 &= 0.05/\sqrt{3} = 0.03 \mu\text{m}, & u_4 &= 0.12/3 = 0.04 \mu\text{m}. \end{aligned}$$

因此

$$u_c = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2} = 0.24 \mu\text{m}, \quad \nu_{\text{eff}} \approx 59.$$

习题 4-9

题目：用漏电测量仪校准稳压电源泄漏电流，5 次平均值为 0.320 mA，平均值标准差为 0.001 mA，另有仪器示值误差和环境影响，求 $P = 99\%$ 的不确定度报告。

解答：A 类分量 $u_1 = 0.001 \text{ mA}$ 。仪器示值误差 $\pm 5\%$ 、均匀分布：

$$u_2 = \frac{0.05 \times 0.320}{\sqrt{3}} = 0.00924 \text{ mA}, \quad \nu_2 = 50.$$

温湿度影响 $\pm 2\%$ 、三角分布：

$$u_3 = \frac{0.02 \times 0.320}{\sqrt{6}} = 0.00261 \text{ mA}, \quad \nu_3 = 8.$$

于是

$$u_c = 0.00965 \text{ mA}, \quad \nu_{\text{eff}} \approx 57.$$

取 $P = 99\%$ 时 $k \approx 2.66$ ，展伸不确定度

$$U \approx 2.66 u_c = 0.026 \text{ mA}.$$

结果可报告为 $I = (0.320 \pm 0.026) \text{ mA}$ ， $P = 99\%$ 。

第五章 线性测量的参数最小二乘法

本章统一采用如下精度估计公式。对 n 个观测方程、 t 个未知量，若

$$C = A^T P A, \quad C^{-1} = (d_{ij}),$$

则单位权标准差及各估计量标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T P v}{n - t}}, \quad \sigma_{x_i} = \sigma_0 \sqrt{d_{ii}}.$$

等精度测量时取 $P = I$ 。以下各题均已按该公式重新校核，特别是各估计量标准差均按 C^{-1} 主对角元素计算。

习题 5-1

题目：由测量方程

$$3x + y = 2.9, \quad x - 2y = 0.9, \quad 2x - 3y = 1.9$$

求 x, y 的最小二乘处理及其相应精度。

解答：令

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 2.9 \\ 0.9 \\ 1.9 \end{bmatrix}.$$

最小二乘解满足正规方程

$$A^T A X = A^T L.$$

逐项计算得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 14 & -5 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}, \quad A^T L = \begin{bmatrix} 13.4 \\ -4.6 \end{bmatrix}.$$

对法方程系数矩阵求逆：

$$\det(A^T A) = 14 \times 14 - (-5)(-5) = 171,$$

因此

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{171} \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.081871 & 0.029240 \\ 0.029240 & 0.081871 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \hat{X} &= (A^T A)^{-1} A^T L \\ &= \frac{1}{171} \begin{bmatrix} 14 & 5 \\ 5 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 13.4 \\ -4.6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.962573 \\ 0.015205 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

故

$$\hat{x} = 0.9626, \quad \hat{y} = 0.0152.$$

残差按 $v = AX - L$ 计算：

$$v = \begin{bmatrix} 0.002924 \\ 0.032164 \\ -0.020468 \end{bmatrix}, \quad v^T v = 0.001462.$$

观测方程数 $n = 3$ ，未知数 $t = 2$ ，故单位权标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{n - t}} = \sqrt{0.001462} = 0.03824.$$

协因数阵为 $Q_{\hat{X}\hat{X}} = (A^T A)^{-1}$ ，所以

$$\sigma_x = \sigma_0 \sqrt{Q_{11}} = 0.03824 \sqrt{0.081871} = 0.01094, \quad \sigma_y = \sigma_0 \sqrt{Q_{22}} = 0.01094.$$

习题 5-2

题目：对未知量 x, y, z ，组合测量结果如下：

$$x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0, \quad x - y = 1.35, \quad x - y = 0.92, \quad -x + z = 1.00.$$

求 x, y, z 的最可信赖值及其标准差。

解答：写成 $AX = L$ 的形式：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1.35 \\ 0.92 \\ 1.00 \end{bmatrix}.$$

正规方程为

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.27 \\ -2.27 \\ 1.00 \end{bmatrix}.$$

其逆矩阵为

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{13} \begin{bmatrix} 6 & 4 & 3 \\ 4 & 7 & 2 \\ 3 & 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.461538 & 0.307692 & 0.230769 \\ 0.307692 & 0.538462 & 0.153846 \\ 0.230769 & 0.153846 & 0.615385 \end{bmatrix}.$$

故

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L = \begin{bmatrix} 0.118462 \\ -0.677692 \\ 0.559231 \end{bmatrix}.$$

即

$$\hat{x} = 0.1185, \quad \hat{y} = -0.6777, \quad \hat{z} = 0.5592.$$

残差为

$$v = AX - L = \begin{bmatrix} 0.118462 & -0.677692 & 0.559231 & -0.553846 & -0.123846 & -0.559231 \end{bmatrix}^T.$$

于是

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{6 - 3}} = 0.6882.$$

由协因数阵主对角线得

$$\sigma_x = 0.6882\sqrt{0.461538} = 0.468,$$

$$\sigma_y = 0.6882\sqrt{0.538462} = 0.505,$$

$$\sigma_z = 0.6882\sqrt{0.615385} = 0.540.$$

习题 5-3

题目：已知误差方程为

$$\begin{aligned} v_1 &= 10.013 - x_1, & v_2 &= 10.010 - x_2, & v_3 &= 10.002 - x_3, \\ v_4 &= 0.004 - (x_1 - x_2), & v_5 &= 0.008 - (x_1 - x_3), & v_6 &= 0.006 - (x_2 - x_3). \end{aligned}$$

求 x_1, x_2, x_3 的最小二乘处理及其相应精度。

解答：把误差方程改写为观测方程 $AX = L$ ：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 10.013 \\ 10.010 \\ 10.002 \\ 0.004 \\ 0.008 \\ 0.006 \end{bmatrix}.$$

于是

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^T L = \begin{bmatrix} 10.025 \\ 10.012 \\ 9.988 \end{bmatrix}.$$

矩阵求逆为

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.50 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.50 \end{bmatrix}.$$

故

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} 10.01250 \\ 10.00925 \\ 10.00325 \end{bmatrix}.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} -0.00050 & -0.00075 & 0.00125 & -0.00075 & 0.00125 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad v^T v = 4.50 \times 10^{-6}.$$

所以

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{4.50 \times 10^{-6}}{6 - 3}} = 0.001225.$$

由于协因数阵主对角线均为 0.5，故

$$\sigma_{x_1} = \sigma_{x_2} = \sigma_{x_3} = 0.001225\sqrt{0.5} = 0.00087.$$

习题 5-4

题目：今有等精度测量方程组：

$$\begin{aligned} x + 37y + 1369z &= 36.3, & x + 27y + 729z &= 47.5, & x + 22y + 484z &= 54.7, \\ x + 17y + 289z &= 63.2, & x + 12y + 144z &= 72.9, & x + 7y + 49z &= 83.7. \end{aligned}$$

试用矩阵最小二乘法求 x, y, z 的最可信赖值及其精度。

解答：由题可知系数分别对应 $t = 37, 27, 22, 17, 12, 7$ ，即观测方程可写为

$$l_i = x + t_i y + t_i^2 z.$$

因此

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 37 & 1369 \\ 1 & 27 & 729 \\ 1 & 22 & 484 \\ 1 & 17 & 289 \\ 1 & 12 & 144 \\ 1 & 7 & 49 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 36.3 \\ 47.5 \\ 54.7 \\ 63.2 \\ 72.9 \\ 83.7 \end{bmatrix}.$$

正规方程为

$$A^T A = \begin{bmatrix} 6 & 122 & 3064 \\ 122 & 3064 & 87968 \\ 3064 & 87968 & 2746516 \end{bmatrix}, \quad A^T L = \begin{bmatrix} 358.3 \\ 6364.1 \\ 143660.7 \end{bmatrix}.$$

求逆得到

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 3.684114 & -0.356686 & 0.007314 \\ -0.356686 & 0.038590 & -0.000838 \\ 0.007314 & -0.000838 & 0.000019 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\hat{X} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T L = \begin{bmatrix} 100.8100 \\ -2.60819 \\ 0.023381 \end{bmatrix}.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} 0.01548 & -0.06643 & 0.04619 & 0.02786 & -0.02143 & -0.00167 \end{bmatrix}^T,$$

故

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{6-3}} = 0.05172.$$

参数标准差为

$$\begin{aligned} \sigma_x &= 0.05172 \sqrt{3.684114} = 0.0993, \\ \sigma_y &= 0.05172 \sqrt{0.038590} = 0.0102, \\ \sigma_z &= 0.05172 \sqrt{0.000019} = 0.000226. \end{aligned}$$

习题 5-5

题目：测力计示值与测量时温度 t 的对应值如下表，设无误差， F 随 t 线性变化为 $F = f_0 + kt$ ，试给出 f_0, k 的最小二乘估计及其精度。

$t/^{\circ}\text{C}$	15	18	21	24	27	30
F/N	43.61	43.63	43.68	43.71	43.74	43.78

解答：设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 15 \\ 1 & 18 \\ 1 & 21 \\ 1 & 24 \\ 1 & 27 \\ 1 & 30 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} f_0 \\ k \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 43.61 \\ 43.63 \\ 43.68 \\ 43.71 \\ 43.74 \\ 43.78 \end{bmatrix}.$$

正规方程为

$$\begin{bmatrix} 6 & 135 \\ 135 & 3195 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 262.15 \\ 5900.19 \end{bmatrix}.$$

矩阵逆为

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 3.380952 & -0.142857 \\ -0.142857 & 0.006349 \end{bmatrix}.$$

所以

$$\begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 43.43238 \\ 0.011524 \end{bmatrix}, \quad \hat{F} = 43.4324 + 0.01152t.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} -0.00476 & 0.00981 & -0.00562 & -0.00105 & 0.00352 & -0.00190 \end{bmatrix}^T.$$

单位权标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{6 - 2}} = 0.00647 \text{ N}.$$

于是

$$\sigma_{f_0} = 0.00647 \sqrt{3.380952} = 0.0119 \text{ N}, \quad \sigma_k = 0.00647 \sqrt{0.006349} = 0.000516 \text{ N}/^{\circ}\text{C}.$$

习题 5-6

题目：研究米尺基准器的鼓膨系数，在不同温度 t 时测得基准器的修正值 ΔL 如下表。设 $\Delta L = x + yt + zt^2$ ，求 x, y, z 的最小二乘处理及其精度。

$t/^{\circ}\text{C}$	0.551	5.363	10.459	14.277	17.806	22.103	24.633	28.986	34.417
$\Delta L/\mu\text{m}$	5.70	47.61	91.49	124.25	154.87	192.64	214.57	252.09	299.84

解答：取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_9 & t_9^2 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}.$$

由表中数据求和得到

$$A^T A = \begin{bmatrix} 9 & 158.595 & 3779.388 \\ 158.595 & 3779.388 & 100720.955 \\ 3779.388 & 100720.955 & 2870753.236 \end{bmatrix},$$

$$A^T L = \begin{bmatrix} 1383.060 \\ 32916.998 \\ 877090.668 \end{bmatrix}.$$

其逆矩阵为

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.785660 & -0.083164 & 0.001883 \\ -0.083164 & 0.012875 & -0.000342 \\ 0.001883 & -0.000342 & 0.00000988 \end{bmatrix}.$$

故

$$\begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \\ \hat{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.10020 \\ 8.61454 \\ 0.001835 \end{bmatrix}, \quad \Delta L = 1.1002 + 8.6145t + 0.001835t^2.$$

残差平方和为 $v^T v = 0.33260$ ，自由度为 $9 - 3 = 6$ ，所以

$$\sigma_0 = \sqrt{0.33260/6} = 0.2355 \mu\text{m}.$$

参数标准差为

$$\sigma_x = 0.2087, \quad \sigma_y = 0.0267, \quad \sigma_z = 0.000740.$$

习题 5-7

题目：不等精度测量的方程组如下：

$$x - 3y = -5.6, \quad P_1 = 1; \quad 4x + y = 8.1, \quad P_2 = 2; \quad 2x - y = 0.5, \quad P_3 = 3.$$

求 x, y 的最小二乘处理及其相应精度。

解答：这一题重新校核时要注意第一式为 $x - 3y = -5.6$ ，因此第一行系数应为 $(1, -3)$ ，不能漏掉 x 的系数。取

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad P = \text{diag}(1, 2, 3), \quad L = \begin{bmatrix} -5.6 \\ 8.1 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

加权正规方程为

$$A^T P A X = A^T P L.$$

逐项计算得

$$A^T P A = \begin{bmatrix} 45 & -1 \\ -1 & 14 \end{bmatrix}, \quad A^T P L = \begin{bmatrix} 62.2 \\ 31.5 \end{bmatrix}.$$

于是

$$(A^T P A)^{-1} = \frac{1}{629} \begin{bmatrix} 14 & 1 \\ 1 & 45 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.022258 & 0.001590 \\ 0.001590 & 0.071542 \end{bmatrix}.$$

故

$$\hat{X} = (A^T P A)^{-1} A^T P L = \begin{bmatrix} 1.43450 \\ 2.35246 \end{bmatrix},$$

即

$$\hat{x} = 1.4345, \quad \hat{y} = 2.3525.$$

残差为

$$v = AX - L = \begin{bmatrix} -0.02289 & -0.00954 & 0.01653 \end{bmatrix}^T,$$

加权残差平方和为

$$v^T P v = 0.001526.$$

由于 $n = 3, t = 2$ ，单位权标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{0.001526}{3-2}} = 0.03907.$$

根据 $\sigma_{x_i} = \sigma_0 \sqrt{d_{ii}}$ ，有

$$\sigma_x = 0.03907 \sqrt{0.022258} = 0.00583, \quad \sigma_y = 0.03907 \sqrt{0.071542} = 0.01045.$$

习题 5-8

题目：对某一角度值 a_i ，分两个测回进行测量，其权 p_i 等于测定次数，测定值如下表。求该角度的最可信赖值及其标准差。

第一测回		第二测回	
p_i	a_i	p_i	a_i
7	$34^\circ 56'$	3	$34^\circ 55' 40''$
1	$34^\circ 54'$	2	$34^\circ 55' 30''$
2	$34^\circ 55'$	1	$34^\circ 55' 20''$
		1	$34^\circ 55' 0''$
		1	$34^\circ 55' 70''$
		1	$34^\circ 55' 10''$
		1	$34^\circ 55' 50''$

解答：先把角度统一换算为以 34° 为基准的秒值。注意

$$34^\circ 55' 70'' = 34^\circ 56' 10''.$$

各观测值的秒值为

$$3360, 3240, 3300, 3340, 3330, 3320, 3300, 3370, 3310, 3350.$$

权和为

$$\sum p_i = 7 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 20.$$

加权平均秒值为

$$\bar{s} = \frac{\sum p_i s_i}{\sum p_i} = 3334.5'' = 55' 34.5''.$$

故角度最可信赖值为

$$\bar{a} = 34^\circ 55' 34.5''.$$

若把表中每一行视为带权观测值，共 $m = 10$ 个观测组，则

$$\sum p_i (s_i - \bar{s})^2 = 19495,$$

单位权标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum p_i v_i^2}{m - 1}} = 46.54'',$$

加权平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{a}} = \sqrt{\frac{\sum p_i v_i^2}{(m - 1) \sum p_i}} = 10.41''.$$

故结果可写为

$$a = 34^\circ 55' 34.5'' \pm 10.4''.$$

习题 5-9

题目：已知不等精度测量的单位权标准差 $\sigma_0 = 0.004$ ，正规方程为

$$33x_1 + 32x_2 = 70.184, \quad 32x_1 + 117x_2 = 111.994.$$

求 x_1, x_2 的最小二乘处理及其相应精度。

解答：写成矩阵形式：

$$NX = U, \quad N = \begin{bmatrix} 33 & 32 \\ 32 & 117 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 70.184 \\ 111.994 \end{bmatrix}.$$

行列式为

$$|N| = 33 \times 117 - 32 \times 32 = 2837.$$

于是

$$N^{-1} = \frac{1}{2837} \begin{bmatrix} 117 & -32 \\ -32 & 33 \end{bmatrix}.$$

故

$$\hat{X} = N^{-1}U = \frac{1}{2837} \begin{bmatrix} 117 & -32 \\ -32 & 33 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 70.184 \\ 111.994 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.63120 \\ 0.51107 \end{bmatrix}.$$

参数协因数阵即 $Q = N^{-1}$ ，所以

$$Q_{11} = \frac{117}{2837}, \quad Q_{22} = \frac{33}{2837}.$$

由 $\sigma_{x_i} = \sigma_0 \sqrt{Q_{ii}}$ 得

$$\sigma_{x_1} = 0.004 \sqrt{\frac{117}{2837}} = 0.000812, \quad \sigma_{x_2} = 0.004 \sqrt{\frac{33}{2837}} = 0.000431.$$

习题 5-10

题目：将下面的非线性误差方程组化成线性的形式，并给出未知参数 x_1, x_2 的二乘处理及其相应精度：

$$\begin{aligned} v_1 &= 5.13 - x_1, & v_2 &= 8.26 - x_2, & v_3 &= 13.21 - (x_1 + x_2), \\ v_4 &= 3.01 - \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2}. \end{aligned}$$

解答：前三式已经是线性式，第四式令

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1 + x_2}.$$

在近似值 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)})$ 处一阶线性化：

$$f(x_1^{(0)} + \Delta x_1, x_2^{(0)} + \Delta x_2) \approx f_0 + a_1 \Delta x_1 + a_2 \Delta x_2,$$

其中

$$a_1 = \frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{x_2^2}{(x_1 + x_2)^2}, \quad a_2 = \frac{\partial f}{\partial x_2} = \frac{x_1^2}{(x_1 + x_2)^2}.$$

取初值 $x_1^{(0)} = 5.13, x_2^{(0)} = 8.26$, 第一次迭代修正量为

$$\Delta X^{(0)} = \begin{bmatrix} -0.08345 \\ -0.05668 \end{bmatrix},$$

故

$$X^{(1)} = \begin{bmatrix} 5.04655 \\ 8.20332 \end{bmatrix}.$$

继续迭代, 第二次修正量约为

$$\Delta X^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.000251 \\ 0.000233 \end{bmatrix},$$

修正量已很小, 最终得到

$$\hat{x}_1 = 5.0463, \quad \hat{x}_2 = 8.2036.$$

在最终值处, 线性化系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0.383338 & 0.145052 \end{bmatrix}.$$

于是

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2.146948 & 1.055604 \\ 1.055604 & 2.021040 \end{bmatrix},$$

其逆为

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.626724 & -0.327343 \\ -0.327343 & 0.665768 \end{bmatrix}.$$

最终残差为

$$v = \begin{bmatrix} 0.08370 & 0.05645 & -0.03985 & -0.11438 \end{bmatrix}^T, \quad \sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{4-2}} = 0.1115.$$

故

$$\sigma_{x_1} = 0.1115\sqrt{0.626724} = 0.0883, \quad \sigma_{x_2} = 0.1115\sqrt{0.665768} = 0.0910.$$

习题 5-11

题目：今有两个电容器，分别测其电容，然后又将其串联和并联测量，测得如下结果：

$$C_1 = 0.2071 \mu\text{F}, \quad C_2 = 0.2056 \mu\text{F}, \quad C_1 + C_2 = 0.4111 \mu\text{F}, \quad \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 0.1035 \mu\text{F}.$$

求电容器电容量的最可信赖值及其精度。

解答：前三式为线性式，串联电容函数为

$$f(C_1, C_2) = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

其偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial C_1} = \frac{C_2^2}{(C_1 + C_2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial C_2} = \frac{C_1^2}{(C_1 + C_2)^2}.$$

取初值 (0.2071, 0.2056) 线性化迭代，第一次修正为

$$\Delta C_1 = -0.0004869, \quad \Delta C_2 = -0.0004849.$$

第二次修正已经小于 10^{-8} ，故

$$\hat{C}_1 = 0.20661 \mu\text{F}, \quad \hat{C}_2 = 0.20512 \mu\text{F}.$$

最终线性化系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0.248184 & 0.251822 \end{bmatrix}.$$

于是

$$A^T A = \begin{bmatrix} 2.061595 & 1.062498 \\ 1.062498 & 2.063415 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.660288 & -0.339997 \\ -0.339997 & 0.659706 \end{bmatrix}.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} 0.0004869 & 0.0004849 & -0.0006282 & 0.0005693 \end{bmatrix}^T,$$

因此

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{4-2}} = 0.000772 \mu\text{F}.$$

参数标准差为

$$\sigma_{C_1} = 0.000772 \sqrt{0.660288} = 0.00063 \mu\text{F}, \quad \sigma_{C_2} = 0.000772 \sqrt{0.659706} = 0.00063 \mu\text{F}.$$

习题 5-12

题目：交流电路的电抗为

$$x = \omega L - \frac{1}{\omega C},$$

测得频率 ω 和电抗 x 为

$$\omega_1 = 3, x_1 = 0.8; \quad \omega_2 = 2, x_2 = 0.2; \quad \omega_3 = 1, x_3 = -0.3.$$

求 L, C 最可信赖值及标准差。

解答：令

$$q = \frac{1}{C},$$

则模型变为线性形式

$$x = \omega L - \frac{q}{\omega}.$$

因此

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1/3 \\ 2 & -1/2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} L \\ q \end{bmatrix}, \quad l = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \\ -0.3 \end{bmatrix}.$$

计算得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 14 & -3 \\ -3 & 1.361111 \end{bmatrix}, \quad A^T l = \begin{bmatrix} 2.5 \\ -0.066667 \end{bmatrix}.$$

矩阵逆为

$$(A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.135359 & 0.298343 \\ 0.298343 & 1.392265 \end{bmatrix}.$$

于是

$$\hat{L} = 0.31851, \quad \hat{q} = 0.65304, \quad \hat{C} = \frac{1}{\hat{q}} = 1.5313.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} -0.06215 & 0.11050 & -0.03453 \end{bmatrix}^T, \quad \sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{3-2}} = 0.1314.$$

因此

$$\sigma_L = 0.1314\sqrt{0.135359} = 0.0483, \quad \sigma_q = 0.1314\sqrt{1.392265} = 0.1550.$$

由于 $C = 1/q$ ，由误差传播公式得

$$\sigma_C = \left| \frac{\partial C}{\partial q} \right| \sigma_q = \frac{\sigma_q}{q^2} = 0.364.$$

习题 5-13

题目：今测得由坐标点 $(1, 0)$ 、 $(3, 1)$ 和 $(-1, 2)$ 到某点的距离分别为 3.1, 2.2, 3.2。求该点坐标位置的最可信赖值及其标准差。

解答：设未知点为 (x, y) 。观测方程为

$$l_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2} + v_i.$$

记

$$r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}.$$

线性化系数为

$$\frac{\partial r_i}{\partial x} = \frac{x - x_i}{r_i}, \quad \frac{\partial r_i}{\partial y} = \frac{y - y_i}{r_i}.$$

取初值 $(2, 3)$ ，迭代修正量依次约为

$$\Delta X^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.03485 \\ -0.04799 \end{bmatrix}, \quad \Delta X^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.000607 \\ -0.000309 \end{bmatrix}.$$

最终得到

$$\hat{x} = 2.03424, \quad \hat{y} = 2.95170.$$

在最终值处

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1.216476 & 0.200135 \\ 0.200135 & 1.783524 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0.837508 & -0.093980 \\ -0.093980 & 0.571233 \end{bmatrix}.$$

残差为

$$v = \begin{bmatrix} -0.02765 & 0.02243 & 0.02001 \end{bmatrix}^T, \quad \sigma_0 = \sqrt{\frac{v^T v}{3-2}} = 0.04084.$$

因此

$$\sigma_x = 0.04084\sqrt{0.837508} = 0.037, \quad \sigma_y = 0.04084\sqrt{0.571233} = 0.031.$$

习题 5-14

题目：平面三角形三个角被测出为

$$A = 48^\circ 5' 10'', \quad B = 60^\circ 25' 24'', \quad C = 70^\circ 42' 7''.$$

今假设这种测量为：(1) 各权相等；(2) 各次权分别为 1, 2, 3。试分别求 A, B, C 的最可信赖结果。

解答：条件方程为

$$A + B + C = 180^\circ.$$

三角实测和为

$$48^\circ 5' 10'' + 60^\circ 25' 24'' + 70^\circ 42' 7'' = 179^\circ 12' 41''.$$

闭合差为

$$W = 180^\circ - 179^\circ 12' 41'' = 47' 19'' = 2839''.$$

(1) 等权时，改正数相等：

$$v_A = v_B = v_C = \frac{2839''}{3} = 946.33'' = 15' 46.33''.$$

故

$$A = 48^\circ 20' 56.33'', \quad B = 60^\circ 41' 10.33'', \quad C = 70^\circ 57' 53.33''.$$

(2) 权比为 1 : 2 : 3 时，改正数与权成反比，即

$$v_i = \lambda \frac{1}{p_i}, \quad \sum v_i = W.$$

因此

$$v_A = 2839'' \frac{1}{1 + 1/2 + 1/3} = 1548.55'',$$

$$v_B = 2839'' \frac{1/2}{1 + 1/2 + 1/3} = 774.27'', \quad v_C = 2839'' \frac{1/3}{1 + 1/2 + 1/3} = 516.18''.$$

于是

$$A = 48^\circ 30' 58.55'', \quad B = 60^\circ 38' 18.27'', \quad C = 70^\circ 50' 43.18''.$$

第六章 回归分析

习题 6-1

题目：材料的抗剪强度 y 与材料承受的正应力 x 有关，对某种材料试验的数据如下表。假设正应力的数值准确，求：（1）抗剪强度与正应力之间的线性回归方程；（2）当正应力为 24.5 Pa 时，抗剪强度的估计值。

x/Pa	26.8	25.4	28.9	23.6	27.7	23.9	24.7	28.1	26.9	27.4	22.6	25.6
y/Pa	26.5	27.3	24.2	27.1	23.6	25.9	26.3	22.5	21.7	21.4	25.8	24.9

解答：由数据得 $N = 12$,

$$\bar{x} = 25.9667, \quad \bar{y} = 24.7667.$$

按离差公式计算：

$$l_{xx} = 43.0467, \quad l_{xy} = -29.5333, \quad l_{yy} = 47.1467.$$

因此

$$b = \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = \frac{-29.5333}{43.0467} = -0.6861, \quad b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 42.5818.$$

线性回归方程为

$$\hat{y} = 42.5818 - 0.6861x.$$

平方和校核为

$$S = 47.1467, \quad U = bl_{xy} = 20.2621, \quad Q = S - U = 26.8845.$$

故

$$\sigma = \sqrt{\frac{Q}{N-2}} = 1.6397, \quad R^2 = 1 - \frac{Q}{S} = 0.4298.$$

当 $x = 24.5 \text{ Pa}$ 时，

$$\hat{y} = 42.5818 - 0.6861 \times 24.5 = 25.77 \text{ Pa}.$$

习题 6-2

题目：下表给出在不同质量下弹簧长度的观测值，质量的观测值无误差。求：（1）弹簧长度对质量的定标关系式；（2）长度与质量间的线性关系是否显著；（3）弹簧的刚性系数和自由状态下的长度。

质量 m/g	5	10	15	20	25	30
长度 l/cm	7.25	8.12	8.95	9.90	10.9	11.8

解答：设 $l = b_0 + bm$ 。由表得 $N = 6$,

$$\bar{m} = 17.5, \quad \bar{l} = 9.4867,$$

$$l_{xx} = 437.5, \quad l_{xy} = 80.1000, \quad l_{yy} = 14.6783.$$

所以

$$b = \frac{80.1000}{437.5} = 0.18309, \quad b_0 = 9.4867 - 0.18309 \times 17.5 = 6.2827.$$

定标关系式为

$$\hat{l} = 6.2827 + 0.18309m.$$

平方和为

$$S = 14.6783, \quad U = 14.6652, \quad Q = 0.01317.$$

检验统计量为

$$F = \frac{U/1}{Q/(6-2)} = 4454.92.$$

该值很大，说明长度与质量之间的线性关系非常显著。自由长度为截距

$$l_0 = 6.2827 \text{ cm}.$$

斜率表示每增加 1 g，弹簧伸长 0.18309 cm。由 $F = mg$ ，刚度系数

$$k = \frac{0.001 \times 9.80665}{0.18309 \times 10^{-2}} = 5.36 \text{ N/m}.$$

习题 6-3

题目：某含锡合金的熔点温度与含锡量有关，实验数据如下表。求：（1）熔点温度与含锡量的线性关系；（2）预测含锡量为 60% 时合金的熔点温度；（3）若实际熔点在 310–325°C 之间，含锡量应控制在什么范围内。

含锡量 $x/\%$	20.3	28.1	35.5	42.0	50.7	58.6	65.9	74.9	80.3	86.4
熔点温度 $y/^\circ\text{C}$	416	386	368	337	305	282	258	224	201	183

解答：设 $y = b_0 + bx$ 。计算得

$$\bar{x} = 54.27, \quad \bar{y} = 296.00,$$

$$l_{xx} = 4643.941, \quad l_{xy} = -16409.800, \quad l_{yy} = 58064.000.$$

故

$$b = \frac{-16409.800}{4643.941} = -3.5336, \quad b_0 = 296.00 - (-3.5336) \times 54.27 = 487.7681.$$

回归方程为

$$\hat{y} = 487.7681 - 3.5336x.$$

平方和及相关程度为

$$S = 58064.000, \quad U = 57985.564, \quad Q = 78.436, \quad R^2 = 0.99865.$$

因此线性负相关非常显著。含锡量为 60% 时，

$$\hat{y} = 487.7681 - 3.5336 \times 60 = 275.75^\circ\text{C}.$$

由 $x = (y - 487.7681)/(-3.5336)$ 得

$$x_{310} = 50.31\%, \quad x_{325} = 46.06\%.$$

故熔点在 310–325°C 之间时，含锡量约应控制在

$$46.1\% \sim 50.3\%.$$

思考题

题目：在不同的电压 x 下，控制压电陶瓷驱动器的移动位移 y 进行测量，测得数据如下。设 x 无误差，求 y 对 x 的关系式，并进行方差分析与显著性检验。

x/mV	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$y/\mu\text{m}$	7.14	8.12	8.90	9.89	10.77	11.67

解答：由散点图可知， x 与 y 近似满足线性关系，设一元线性回归方程为

$$\hat{y} = b_0 + b_1x.$$

由题意， $N = 6$ ，计算得

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 1.75, & \bar{y} &= 9.415, \\ l_{xx} &= 4.375, & l_{xy} &= 7.8975, & l_{yy} &= 14.26455.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}b_1 &= \frac{l_{xy}}{l_{xx}} = 1.8051, & b_0 &= \bar{y} - b_1\bar{x} = 6.2560, \\ \hat{y} &= 6.2560 + 1.8051x.\end{aligned}$$

故回归方程为

$$\boxed{\hat{y} = 6.2560 + 1.8051x}.$$

进行方差分析，计算得

$$\begin{aligned}U &= b_1 l_{xy} = 14.2561, & Q &= l_{yy} - U = 0.008434, & S &= l_{yy} = 14.26455, \\ S &= U + Q, & \nu_U &= 1, & \nu_Q &= N - 2 = 4, & \nu_S &= N - 1 = 5.\end{aligned}$$

残余方差与统计量为

$$\sigma^2 = \frac{Q}{N-2} = 0.002109, \quad F = \frac{U/1}{Q/(N-2)} = 6761.03.$$

方差分析表为

来源	平方和	自由度	方差	F	显著性
回归	$U = 14.2561$	1	—	6761.03	$\alpha = 0.01$
残余	$Q = 0.008434$	4	0.002109	—	—
总计	$S = 14.26455$	5	—	—	—

由于

$$F = 6761.03 \gg F_{0.01}(1, 4) = 21.20,$$

故回归方程在 $\alpha = 0.01$ 水平下高度显著，即 y 与 x 之间具有非常显著的线性关系。

相关指数为

$$R^2 = 1 - \frac{Q}{S} = 0.9994.$$

因此，最终结论为：电压 x 与位移 y 之间近似满足线性关系

$$\boxed{\hat{y} = 6.2560 + 1.8051x},$$

且该回归方程高度显著。